

Chapitre 5 : Géométrie plane (suite)

Formes bilinéaires et applications.

Dans ce chapitre $\mathcal{P}$ sera un plan et $\overrightarrow{\mathcal{P}}$ sera le plan vectoriel associé. Nous rappelons que $(\overrightarrow{\mathcal{P}}, +, \cdot)$ peut être vu comme un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel au vu de sa structure (Nous verrons les détails de cette structure est les applications au cours du second semestre). $(O, \vec{i}, \vec{j})$ est un repère orthonormé de $\mathcal{P}$. On note $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$ la base orthonormée de $\overrightarrow{\mathcal{P}}$ associée.

I Formes bilinéaires

A Définition

Définition 1

Soit f une application de $\overrightarrow{\mathcal{P}} \times \overrightarrow{\mathcal{P}}$ dans $\mathbb{R}$. f sera dite **bilinéaire** si, pour tous $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) \in \overrightarrow{\mathcal{P}}$ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ l'on a :

$$\Leftrightarrow f(\lambda \vec{u} + \mu \vec{v}, \vec{w}) = \lambda f(\vec{u}, \vec{w}) + \mu f(\vec{v}, \vec{w}) \quad \Leftrightarrow f(\vec{w}, \lambda \vec{u} + \mu \vec{v}) = \lambda f(\vec{w}, \vec{u}) + \mu f(\vec{w}, \vec{v})$$



Exemple 1. Soit f une application bilinéaire de $\overrightarrow{\mathcal{P}} \times \overrightarrow{\mathcal{P}}$ dans $\mathbb{R}$. Définie pour tout $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ par :

$$f(\vec{u}, \vec{v}) = x + y'$$

Calcul de $f\left(\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}\right)$, $f\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}\right)$ et $f\left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}\right)$.

Déterminons si cette application est bilinéaire.



Exercice 1. Soit g une application bilinéaire de $\overrightarrow{\mathcal{P}} \times \overrightarrow{\mathcal{P}}$ dans $\mathbb{R}$. Définie pour tout $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ par :

$$f(\vec{u}, \vec{v}) = x \times y'$$

Calcul de $f\left(\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}\right)$, $f\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}\right)$ et $f\left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}\right)$.

Montrer que cette application est bilinéaire.



Exemple 2. Soit f une application bilinéaire de $\overrightarrow{\mathcal{P}} \times \overrightarrow{\mathcal{P}}$ dans $\mathbb{R}$. Soit $\vec{u} \in \overrightarrow{\mathcal{P}}$.

1. Résoudre $x = 2x$
2. En remarquant que $\vec{0} = 2\vec{0}$, montrer que $f(\vec{0}, \vec{u}) = 2f(\vec{0}, \vec{u})$
3. En déduire que $f(\vec{0}, \vec{u}) = 0$ et $f(\vec{u}, \vec{0}) = 0$

1 Définition

Définition 2

On définit $\det$ comme l'application de $\vec{\mathcal{D}} \times \vec{\mathcal{D}}$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

Si $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ alors :

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = xy' - yx'$$

On notera aussi $\det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = xy' - yx'$ (et l'on reconnaît alors une sorte de *produit en croix*)

 **Exercice 2.** Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$, $\vec{w} \begin{pmatrix} -2 \\ -6 \end{pmatrix}$ et $\vec{n} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ quatre vecteurs de $\vec{\mathcal{D}}$.

1. Calculer $\det(\vec{u}, \vec{v})$, $\det(\vec{v}, \vec{u})$, $\det(\vec{u}, \vec{w})$, $\det(\vec{v}, \vec{w})$, $\det(3\vec{u}, \vec{v})$, $\det(\vec{n}, \vec{v})$, $\det(\lambda\vec{v}, \vec{w})$ et $\det(\lambda\vec{u} + \vec{n}, \vec{v})$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$. Que remarque-t-on ?
2. On note $E = \{ \vec{n} \in \vec{\mathcal{D}} \mid \det(\vec{n}, \vec{u}) = 0 \}$. Vérifier que $\vec{u}$ et $\vec{w}$ appartiennent à E . Déterminer l'ensemble E .

 **Exemple 3.** Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ et $\vec{w} \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix}$ trois vecteurs de $\vec{\mathcal{D}}$.

1. Montrer que :

$$\det(\lambda\vec{u} + \mu\vec{v}, \vec{w}) = \lambda\det(\vec{u}, \vec{w}) + \mu\det(\vec{v}, \vec{w})$$

2. Comparer $\det(\vec{u}, \vec{v})$ et $\det(\vec{v}, \vec{u})$.
3. $\det$ est-elle bien bilinéaire ?

2 Propriétés du déterminant

Proposition 1 (Propriétés du déterminant)

Soient $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de $\vec{\mathcal{D}}$. Soient $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$. Alors :

- ☞ $\det(\lambda\vec{u} + \mu\vec{v}, \vec{w}) = \lambda\det(\vec{u}, \vec{w}) + \mu\det(\vec{v}, \vec{w})$ et $\det(\vec{w}, \lambda\vec{u} + \mu\vec{v}) = \lambda\det(\vec{w}, \vec{u}) + \mu\det(\vec{w}, \vec{v})$ (*bilinéaire*)
- ☞ $\det(\vec{u}, \vec{v}) = -\det(\vec{v}, \vec{u})$ (*antisymétrique*)
- ☞ $\det(\vec{u}, \vec{u}) = 0$ (*Alternée*)
- ☞ $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0 \Leftrightarrow \vec{u}$ et $\vec{v}$ colinéaires $\Leftrightarrow$ la famille $(\vec{u}, \vec{v})$ est liée

|  *Démonstration 1.*

 **Exercice 3.** Soient $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de $\vec{\mathcal{D}}$ vérifiant $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 3$, $\det(\vec{u}, \vec{w}) = -2$ et $\det(\vec{v}, \vec{w}) = 1$. Déterminez les valeurs suivantes :

a) $A = \det(3\vec{u} - 2\vec{v}, \vec{w})$ b) $B = \det(3\vec{u} - 2\vec{v}, 3\vec{u} + 5\vec{v})$ c) $C = \det(3\vec{u} + \vec{w}, 3\vec{v} - \vec{w})$

 **Exemple 4.** Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de $\vec{\mathcal{D}}$. Posons $\vec{i} = \frac{1}{\|\vec{u}\|} \vec{u}$ et $\vec{j}$ de sorte de $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$ soit une base orthonormée directe. Montrons que $\det_{\mathcal{B}}(\vec{u}, \vec{v}) = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \sin(\vec{u}, \vec{v})$

3 Expression géométrique du déterminant.

Proposition 2

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls de $\vec{\mathcal{P}}$. Alors :

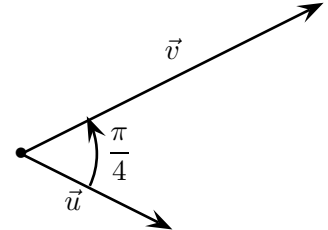
$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \sin(\vec{u}, \vec{v})$$

Si l'un des deux est nul alors $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$.



Exercice 4. .

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de $\vec{\mathcal{P}}$ tel que $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = 5$ et $(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\pi}{4}$.
Comme indiqué sur la figure ci-contre.
Calculer $\det(\vec{u}, \vec{v})$.



Proposition 3

Soit ABC un triangle dans $\mathcal{P}$. Alors la surface $\mathcal{A}$ du triangle ABC est donné par :

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} |\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})|$$



Méthode 1

Grace à la formule ci-dessus l'on peut déterminer l'aire d'un triangle ou d'un parallélogramme.



Exercice 5. Soient $A(2, 1)$, $B(1, 4)$ et $C(5, 5)$. Déterminer les coordonnées de D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme. Déterminer la surface du parallélogramme $ABCD$.

B Une forme bilinéaire *symétrique* : le produit scalaire

1 Définition

Définition 3

On définit φ comme l'application de $\vec{\mathcal{P}} \times \vec{\mathcal{P}}$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

Si $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ alors :

$$\varphi(\vec{u}, \vec{v}) = xx' + yy'$$

On pourra noter aussi $\varphi(\vec{u}, \vec{v}) = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ ou simplement $\varphi(\vec{u}, \vec{v}) = \vec{u} \cdot \vec{v}$.

$\vec{u} \cdot \vec{v}$ sera simplement appelé le produit scalaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$.



Exercice 6. Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{w} \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\vec{n} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ quatre vecteurs de $\vec{\mathcal{P}}$.

- Calculer $\varphi(\vec{u}, \vec{v})$, $\varphi(\vec{v}, \vec{u})$, $\varphi(\vec{u}, \vec{w})$, $\varphi(\vec{v}, \vec{w})$, $\varphi(3\vec{u}, \vec{v})$, $\varphi(\vec{n}, \vec{v})$, $\varphi(\lambda\vec{v}, \vec{w})$ et $\varphi(\lambda\vec{u} + \vec{n}, \vec{v})$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$.
Que remarque-t-on ?

2. On note $E = \{ \vec{n} \in \vec{\mathcal{D}} \mid \varphi(\vec{n}, \vec{u}) = 0 \}$. Vérifier que $\vec{v}$ et $\vec{w}$ appartiennent à E . Déterminer l'ensemble E .



Exemple 5. Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ et $\vec{w} \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix}$ trois vecteurs de $\vec{\mathcal{D}}$.

1. Montrer que :

$$\varphi(\lambda \vec{u} + \mu \vec{v}, \vec{w}) = \lambda \varphi(\vec{u}, \vec{w}) + \mu \varphi(\vec{v}, \vec{w})$$

2. Comparer $\varphi(\vec{u}, \vec{v})$ et $\varphi(\vec{v}, \vec{u})$.

3. φ est-elle bien bilinéaire ?



Remarque 1. Dans **ce chapitre**, on notera dorénavant simplement le produit scalaire par : $\varphi(\vec{u}, \vec{v}) = \vec{u} \cdot \vec{v}$

2 Propriétés du produit scalaire

Proposition 4 (Propriétés du produit scalaire)

Soient $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de $\vec{\mathcal{D}}$. Soient $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$. Alors :

$$\text{☞ } (\lambda \vec{u} + \mu \vec{v}) \cdot \vec{w} = \lambda \vec{u} \cdot \vec{w} + \mu \vec{v} \cdot \vec{w} \text{ et } \vec{w} \cdot (\lambda \vec{u} + \mu \vec{v}) = \lambda \vec{w} \cdot \vec{u} + \mu \vec{w} \cdot \vec{v} \text{ (bilinéaire)}$$

$$\text{☞ } \vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u} \text{ (symétrique)}$$

$$\text{☞ } \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \Leftrightarrow \vec{u} \text{ et } \vec{v} \text{ orthogonaux, dès lors si les deux vecteurs sont non nuls la famille } (\vec{u}, \vec{v}) \text{ est libre.}$$

| **Démonstration 2.**



Exercice 7. Soient $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de $\vec{\mathcal{D}}$. Déterminer les valeurs des expressions suivantes sachant que $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3$, $\vec{u} \cdot \vec{w} = -2$ et $\vec{v} \cdot \vec{w} = 0$.

a) $A = (3\vec{u} - 2\vec{v}) \cdot \vec{w}$

b) $B = (3\vec{u} - 2\vec{v}) \cdot (3\vec{u} + 5\vec{v})$

c) $C = (3\vec{u} + \vec{w}) \cdot (3\vec{v} - \vec{w})$



Exercice 8. Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de $\vec{\mathcal{D}}$ tels que $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 2$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = -2$. Calculer $(\vec{u} + \vec{v})^2$, $(\vec{u} - \vec{v})^2$ et $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})$.



Exemple 6. Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de $\vec{\mathcal{D}}$. Posons $\vec{i} = \frac{1}{\|\vec{u}\|} \vec{u}$ et $\vec{j}$ de sorte de $(\vec{i}, \vec{j})$ soit une base orthonormée directe. Montrons que $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \cos(\theta)$

3 Définition géométrique du produit scalaire

Proposition 5

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls de $\vec{\mathcal{D}}$. Alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v})$$

Si l'un des deux est nul alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$. Sinon :

$$\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|}$$

Par ailleurs, on a $\|\vec{u}\|^2 = \vec{u} \cdot \vec{u}$.

|  Démonstration 3.



Méthode 2

Savoir déterminer le cosinus puis l'angle formé par deux vecteurs à partir du produit scalaire.



Exercice 9. Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \end{pmatrix}$ trois vecteurs de $\vec{\mathcal{P}}$.

Déterminer les valeurs de $\cos(\vec{u}, \vec{v})$, $\cos(\vec{u}, \vec{w})$ et $\cos(\vec{v}, \vec{w})$.

Proposition 6

Soient $\vec{u}$ un vecteur de $\vec{\mathcal{P}}$ de base orthonormée directe $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Alors :

$$\vec{u} = (\vec{u} \cdot \vec{i}) \vec{i} + (\vec{u} \cdot \vec{j}) \vec{j}$$

|  Démonstration 4.



Exercice 10. 1. Soit $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$ une base orthonormée directe de $\vec{\mathcal{P}}$. Soit $\mathcal{B}' = (\vec{u}, \vec{v})$ une base orthonormée directe obtenue par une rotation d'angle $\frac{\pi}{3}$. C'est-à-dire que :

$$\vec{u} : \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \\ \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \quad \text{et} \quad \vec{v} : \begin{pmatrix} -\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \\ \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$$

Soit $\vec{n} : \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ coordonnées dans la base $\mathcal{B}$. Déterminer les coordonnées de $\vec{n}$ dans la base $\mathcal{B}' = (\vec{u}, \vec{v})$.

2. Refaire de même avec $\vec{n} : \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ et $(\vec{u}, \vec{v})$ obtenue à partir de $(\vec{i}, \vec{j})$ par rotation d'angle θ .

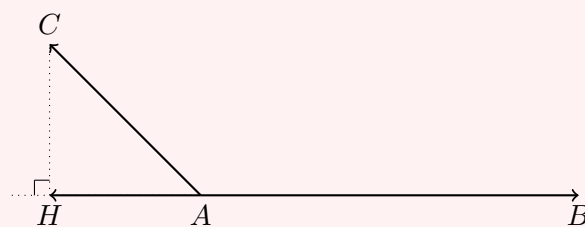
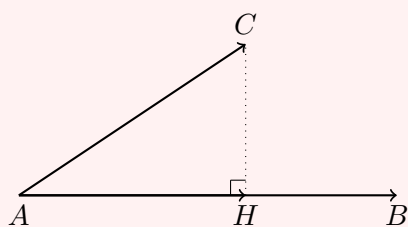
II Applications aux configurations.

A Produit scalaire et projeté orthogonal

Proposition 7

Soit A, B et C trois points de $\mathcal{P}$. Soit H de C sur la droite (AB). Dés lors le produit scalaire de $\overrightarrow{AB}$ avec $\overrightarrow{AC}$ est donné par :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AH} = \begin{cases} AB \times AH & \text{si } \overrightarrow{AB} \text{ et } \overrightarrow{AH} \text{ de même signe.} \\ -AB \times AH & \text{si } \overrightarrow{AB} \text{ et } \overrightarrow{AH} \text{ de signe différent.} \end{cases}$$



Remarque 2. Si l'angle $\widehat{BAC}$ est obtus : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \leq 0$.



Remarque 3. Si l'angle $\widehat{BAC}$ est droit : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$.



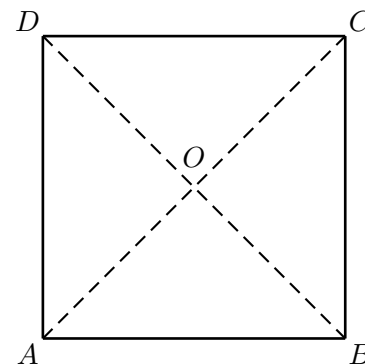
Exemple 7. Soit ABC un triangle équilatéral de côté a . Soit H le projeté orthogonal de C sur (AB). Déterminons $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CH}$ et $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CH}$.



Exercice 11. .

On considère un carré ABCD de côté a . Calculer les
Calculer, en fonction de a , les produits scalaires suivants.

- | | | |
|--|--|--|
| a) $\overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{CA}$ | c) $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AC}$ | e) $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OC}$ |
| b) $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{CB}$ | d) $\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{AB}$ | f) $\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{BD}$ |



B Équation de droite.

Définition 4

On appelle vecteur normal à une droite d , tout vecteur $\vec{n}$ non nul dont la direction est orthogonale à la direction de la droite d .



Remarque 4. Si $\vec{n}$ et $\vec{u}$ sont respectivement un vecteur normal et un vecteur directeur d'une même droite d alors ils sont orthogonaux.

Proposition 8

Soit une droite d passant par un point $A(x_A, y_A)$ et de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ alors :

$$M \in d \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0 \Leftrightarrow \underbrace{ax + by - ax_A - by_A}_{\text{équation cartésienne de } d} = 0$$

|  Démonstration 5.

**Méthode 3**

Déterminer une équation cartésienne de droite à partir d'un point et d'un vecteur normal.



Exemple 8. Soit d la droite du plan passant par $A(2, 1)$ et de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$. Déterminons l'équation cartésienne et réduite de cette droite.

Proposition 9

- Une droite d de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ a une équation cartésienne de la forme $ax + by + c = 0$ où c est un nombre réel.
- La droite d d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$ admet $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ pour vecteur normal.

|  Démonstration 6.



Exercice 12. Déterminer un vecteur normal et un point des droites dont l'équation est données ci-dessous :

a) $D_1 : 2x - 3y + 1 = 0$

b) $D_2 : 3x - 1 = 0$

c) $D_3 : y = 2x - 1$



- Exercice 13.**
1. Soit d la droite passant par $A(1, 3)$ et de vecteur normale $\vec{n} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$. Déterminer une équation cartésienne de d et une représentation paramétrique de d .
 2. Soit Δ d'équation cartésienne $x + 3y - 2 = 0$. Déterminer l'intersection entre d et Δ
 3. Les droite d et Δ sont-elles perpendiculaire ? parallèle ?

C Équation de cercles.

Proposition 10

Soit $\mathcal{C}$ un cercle de rayon R et de centre $A(x_A, y_A)$ alors une équation cartésienne de $\mathcal{C}$ est :

$$(x - x_A)^2 + (y - y_A)^2 = R^2$$

|  Démonstration 7.



Méthode 4

-  Savoir déterminer l'équation d'un cercle connaissant son centre et son rayon.
-  Savoir déterminer le centre et le rayon à partir de son équation.



- Exemple 9.** 1. Déterminons l'équation du cercle de centre $A(3, 2)$ et de rayon 2.
2. Déterminons le centre Ω et le rayon du cercle d'équation :

$$x^2 - 6x + y^2 + y - 12 = 0$$



- Exercice 14.** 1. Déterminer l'équation du cercle $\mathcal{C}$ de centre $D(-1, 2)$ et de rayon 4. Déterminer les coordonnées des points d'intersection entre $\mathcal{C}$ avec les axes.
2. Soit k un réel et E l'ensemble des points $M(x; y)$ du plan vérifiant :

$$x^2 - 3x + y^2 - 6y + k = 0$$

Déterminer la nature de l'ensemble E en fonction des valeurs de k .

Proposition 11

Soient A et B deux points de $\mathcal{P}$. L'ensemble des points M de $\mathcal{P}$, vérifiant : $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ est le cercle de diamètre $[AB]$.

|  Démonstration 8.



- Exercice 15.** Déterminer l'équation du cercle de diamètre $[AB]$ où $A(1; 1)$ et $B(5; 3)$.

Proposition 12

Soit $\mathcal{C}$ un cercle de rayon r et de centre $A(x_A, y_A)$ alors une représentation paramétrique de $\mathcal{C}$ est :

$$\mathcal{C} = \{M(r \cos(\theta) + x_A, r \sin(\theta) + y_A) \in \mathcal{P}, \theta \in \mathbb{R}\}$$



Méthode 5

Savoir déterminer la représentation paramétrique d'un cercle connaissant le centre et le rayon.



- Exemple 10.** Déterminons la représentation paramétrique du cercle $\mathcal{C}$ de centre $D(-1, 2)$ et de rayon 4.



- Exercice 16.** Déterminer le centre et le rayon du cercle de représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = 3 \cos(\theta) + 5 \\ y = 3 \sin(\theta) - 3 \end{cases}, \theta \in \mathbb{R}$$

Déterminer l'équation cartésienne de ce cercle.

 **Exercice 17.** Soit $\mathcal{C}$ le cercle de centre $A(3,1)$ et de rayon 5, et $\mathcal{D}$ la droite passant par $B(5,5)$ et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$.

1. Déterminer une représentation paramétrique de $\mathcal{C}$ puis de $\mathcal{D}$
2. Déterminer l'intersection de $\mathcal{D}$ et $\mathcal{C}$

D Projection orthogonale et distance d'un point à une droite

Définition 5

Soit d une droite du plan $\mathcal{P}$ et A un point de $\mathcal{P}$. Le projeté orthogonal de A sur d est le point :

- A si A est sur d
- H tel que :
 - H soit sur d
 - $(AH) \perp d$

 **Exercice 18.** Soit Δ_1 une droite de $\mathcal{P}$ d'équation cartésienne : $x + 2y + 3 = 0$
Soit Δ_2 une droite de $\mathcal{P}$ de représentation paramétrique :

$$\Delta_2 : \begin{cases} x = t + 1 \\ y = 2t + 3 \end{cases}$$

1. Justifier que Δ_1 et Δ_2 sont perpendiculaires.
2. Déterminer les coordonnées du point d'intersection de Δ_1 et Δ_2 .
3. Déterminer les coordonnées d'un point de la droite Δ_2 . On notera A ce point. Déterminer le projeté orthogonal de A sur Δ_1 . On notera H ce point.
4. Déterminer la distance AH .



Méthode 6 (déterminer le projeté orthogonal)

Soit A un point du plan et d une droite du plan. Pour déterminer le projeté H de A sur d , il faut déterminer le point H vérifiant :

$$\Leftrightarrow H \in d$$

$$\Leftrightarrow (AH) \perp d$$

Pour cela on traduit les deux contraintes ci-dessus en équation sur les coordonnées.

 **Exemple 11.** Si $A(3,4)$ et d la droite passant par $B(4,1)$ et de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Déterminons les coordonnées du point H projeté orthogonal de A sur d . Puis déterminons la longueur AH . Cette longueur sera appelée la distance de A à d .

 **Exercice 19.** Déterminer le projeté orthogonal de $A(1;-2)$ sur la droite Δ passant par $B(6;3)$ et de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$

Définition proposition 6

Soit Δ une droite du plan $\mathcal{P}$ et A un point du plan. La plus courte distance du point A à un point de la droite est appelé distance de A à Δ et est notée $d(A, \Delta)$. Si l'on H le projeté orthogonal de A sur Δ alors :

$$d(A, \Delta) = AH$$

E Ensemble de points définie pour une équation vérifié un point M qui sera la variable.

1 Équation du type : $MA = MB$

Déjà vue au collège, c'est la médiatrice du segment $[AB]$



Méthode 7

Soit $A(1, 2)$ et $B(3, 4)$. Déterminons l'ensemble des points M du plan vérifiant l'équation $MA = MB$.

 *Exercice* 20. Soit $A(5, 1)$ et $B(3, 5)$. Déterminons l'ensemble des points $MA = MB$.

2 Équation du type : $MA = K$ avec $K \in \mathbb{R}$

C'est évidemment le cercle de centre A et de rayon K .

3 Équation du type : $\vec{MA} \cdot \vec{MA} = K$ avec $K \in \mathbb{R}$.

Si l'on note I le milieu du segment $[AB]$, nous montrerons que l'ensemble est soit :

- Soit vide
- Soit I
- Soit un cercle de centre I et de rayon que nous pouvons déterminer.



Méthode 8

Soit $A(2, 1)$ et $B(0, 3)$. Déterminons l'ensemble des points M du plan vérifiant l'équation $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 5$.

 *Exercice* 21. Soit $A(5, 1)$ et $B(3, 5)$. Déterminons l'ensemble des points M du plan vérifiant l'équation

$$\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 10$$

4 Équation du type : $MA^2 + MB^2 = K$ avec $K \in \mathbb{R}$.

Si l'on note I le milieu du segment $[AB]$, nous montrerons que l'ensemble est soit :

- Soit vide
- Soit I
- Soit un cercle de centre I et de rayon que nous pouvons déterminer.

**Méthode 9**

Soit $A(2, 1)$ et $B(0, 3)$. Déterminons l'ensemble des points M du plan vérifiant l'équation $MA^2 + MB^2 = 10$.



Exercice 22. Soit $A(5, 1)$ et $B(3, 5)$. Déterminons l'ensemble des points M du plan vérifiant l'équation $MA^2 + MB^2 = 4$.

5 Équation faisant intervenir une expression du type : $\alpha \vec{MA} + \beta \vec{MB} + \gamma \vec{MC}$

On introduira par la relation de Chasles le barycentre G du système $\{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)\}$.

**Méthode 10**

Soit $A(2, 1)$, $B(0, 3)$ et $C(4, 3)$.

Déterminons l'ensemble des points M du plan vérifiant l'équation $(\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}) \cdot (\vec{MA} + \vec{MB} - 2\vec{MC}) = 0$.



Exercice 23. Soit $A(2, 1)$, $B(0, 3)$ et $C(4, 3)$. Déterminons l'ensemble des points M du plan vérifiant l'équation $\|\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}\| = 8$.